

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ZAMORA**

Definición de proyecto

[AgendaTEC: Salas y Mantenimiento](#)

Primer avance del proyecto · Arquitectura de Servicios

Presentan	Barboza Espinoza Ignacio (22010068) Tellez Tinajero Juan (22010084)
------------------	--

Profesor	Ing. Roberto Suárez Zinzun
-----------------	----------------------------

Lugar y fecha	Zamora, Michoacán · 27 de febrero de 2026
----------------------	---

Índice

1. Definición del proyecto
2. Modelo de dominio
3. Entidades principales
4. Agregados y reglas de consistencia
5. Diagrama de dominio
6. Diagrama de clases
7. Modelo documental de la base de datos
8. Conclusión

1. Definición del proyecto

AgendaTEC: Salas y Mantenimiento es un subdominio orientado a administrar espacios físicos y coordinar el mantenimiento asociado a ellos. El objetivo principal es mantener un control claro sobre la disponibilidad de las salas, las actividades técnicas que se realizan y los materiales utilizados durante cada intervención.

El proyecto permite representar de manera ordenada la relación entre salas, mantenimientos, actividades y materiales. Con esto se busca evitar confusiones operativas, registrar el historial de trabajo técnico y asegurar que una sala no sea utilizada cuando se encuentra en mantenimiento o clausurada.

Alcance funcional

- **Gestión de salas:** registro de nombre, ubicación, capacidad, tipo, estatus y departamento relacionado.
- **Gestión de mantenimientos:** control de estatus, fecha de inicio, fecha de fin y sala asociada.
- **Gestión de actividades:** registro de tareas específicas dentro de un mantenimiento, técnico asignado, observaciones y estado de completado.
- **Gestión de materiales:** control de materiales disponibles, tipo, unidad de medida y cantidad de unidades.
- **Disponibilidad operativa:** validación de si una sala puede utilizarse en un rango de fechas o si se encuentra limitada por mantenimiento.

2. Modelo de dominio

El modelo de dominio se simplificó respecto al avance anterior. La nueva versión se centra en cuatro conceptos principales: Sala, Mantenimiento, Actividad y Material. Esta estructura permite representar el flujo de trabajo de forma directa: una sala puede tener mantenimientos; cada mantenimiento contiene actividades; y las actividades pueden requerir materiales.

Relación general del dominio

- **Sala → Mantenimiento:** una sala puede estar relacionada con uno o varios mantenimientos, dependiendo de las intervenciones programadas o realizadas.
- **Mantenimiento → Actividad:** un mantenimiento se compone de actividades técnicas específicas que deben completarse para cerrar el proceso.
- **Actividad → Material:** cada actividad puede requerir materiales, indicando la cantidad utilizada o necesaria.
- **Estatus y enumeraciones:** los estados y tipos se controlan mediante enums para mantener valores consistentes en el sistema.

3. Entidades principales

Entidad	Descripción
Sala	Representa el espacio físico administrado por el sistema. Incluye nombre, ubicación, capacidad, estatus, tipo e identificador del departamento.
Mantenimiento	Representa una intervención sobre una sala. Controla fechas, estatus, sala asociada y las actividades generadas para completar el proceso.
Actividad	Representa una tarea específica dentro de un mantenimiento. Incluye nombre, descripción, indicador de completado, observaciones, técnico asignado y materiales requeridos.
Material	Representa los insumos o recursos físicos utilizados en las actividades de mantenimiento. Incluye nombre, descripción, tipo, unidad de medida y cantidad disponible.

Enumeraciones del dominio

Enum	Valores
EstatusSala	DISPONIBLE, OCUPADA, EN_MANTENIMIENTO, CLAUSURADA.
EstatusMantenimiento	PENDIENTE, ACTIVO, CERRADO, CANCELADO.
TipoSala	LABORATORIO, AUDITORIO, AULA, OTRO.
TipoMaterial	ELECTRICO, LIMPIEZA, FERRETERIA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLE, PAPELERIA.
UnidadMedida	KILOGRAMO(S), LITRO(S), GRAMO(S), MILILITRO(S), METRO(S), CENTIMETRO(S).

4. Agregados y reglas de consistencia

Para mantener el modelo alineado con DDD, las entidades se agrupan de acuerdo con las reglas que deben conservarse de forma consistente durante las operaciones del sistema.

Agregado / Relación	Regla de consistencia
Agregado Sala	La Sala funciona como entidad principal para conocer la disponibilidad del espacio. Su estatus debe reflejar si está disponible, ocupada, en mantenimiento o clausurada.
Agregado Mantenimiento	El Mantenimiento coordina las actividades necesarias para atender una sala. Su completitud puede verificarse a partir del estado de sus actividades.
Actividad y Material	La Actividad registra el trabajo técnico y los materiales relacionados. El Material se mantiene como entidad reutilizable para evitar duplicidad y permitir control de inventario.

- Un mantenimiento debe estar asociado a una sala mediante idSala.
- Una actividad pertenece al contexto de un mantenimiento y puede contener referencias a materiales.
- El estatus de mantenimiento debe cambiar de acuerdo con el avance de sus actividades.
- La disponibilidad de una sala debe evaluarse considerando las fechas de mantenimiento y su estatus actual.

5. Diagrama de dominio

El diagrama de dominio muestra la visión conceptual del subdominio. En esta versión, el núcleo es Salas, conectado con Mantenimiento; posteriormente, el mantenimiento se relaciona con Actividad y esta con Material.

Diagrama de dominio de Salas y su Mantenimiento

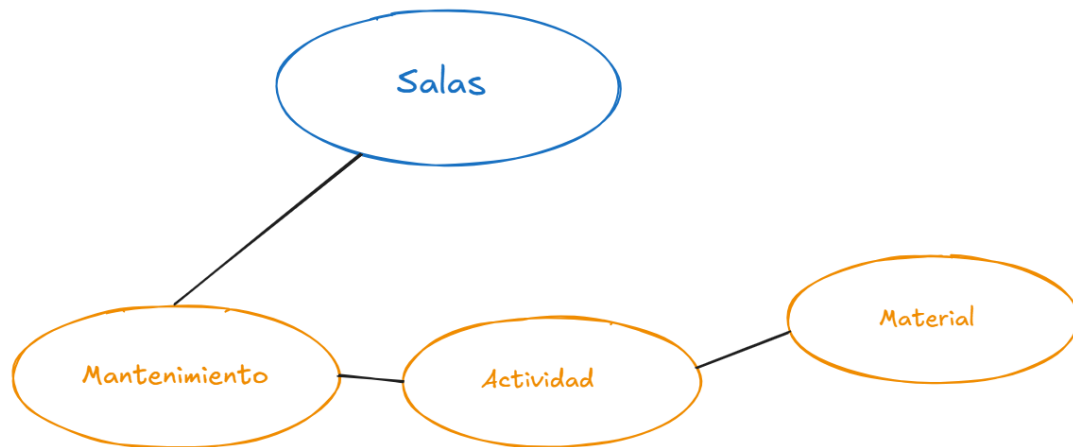


Figura 1. Diagrama de dominio de Salas y su Mantenimiento.

6. Diagrama de clases

El diagrama de clases detalla los atributos, métodos, relaciones y enumeraciones que componen la solución. La relación principal indica que Mantenimiento se asocia con Sala, contiene actividades y cada actividad puede asociarse con múltiples materiales.

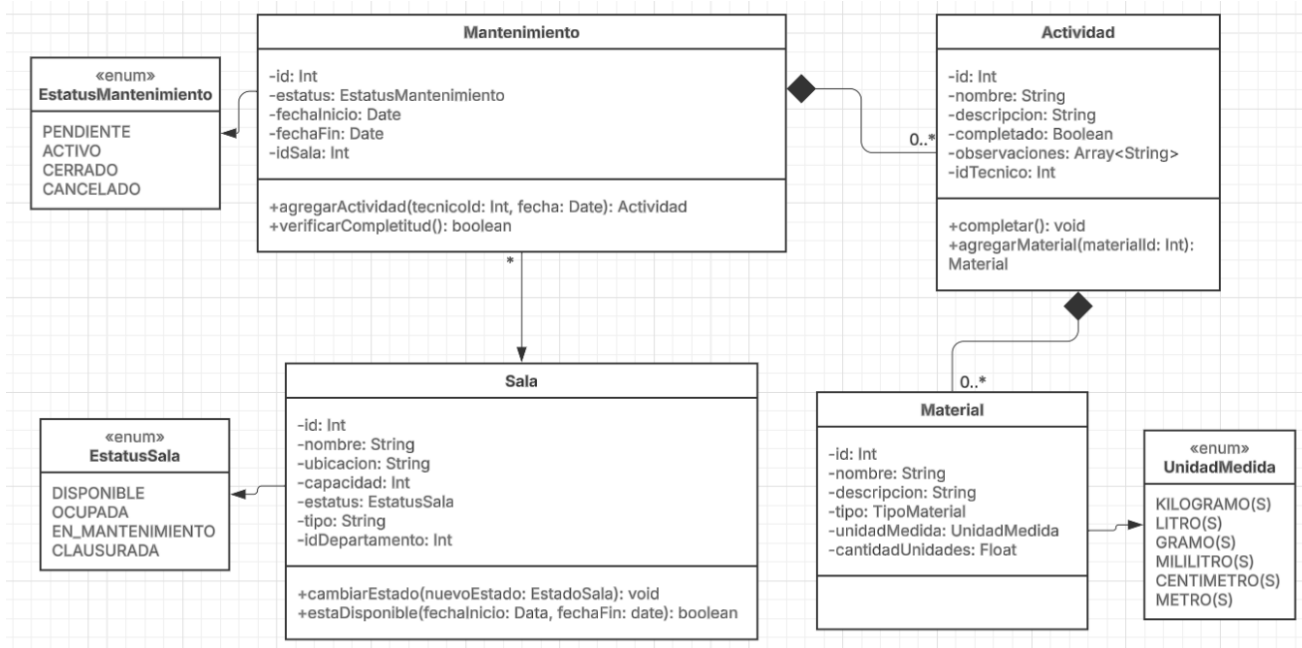


Figura 2. Diagrama de clases actualizado.

7. Modelo documental de la base de datos

La propuesta de base de datos se orienta a un modelo documental. Las colecciones principales son salas, mantenimientos, actividades y materiales. Las referencias entre documentos permiten mantener independencia entre entidades reutilizables, mientras que los arreglos internos ayudan a representar relaciones propias del flujo de trabajo.

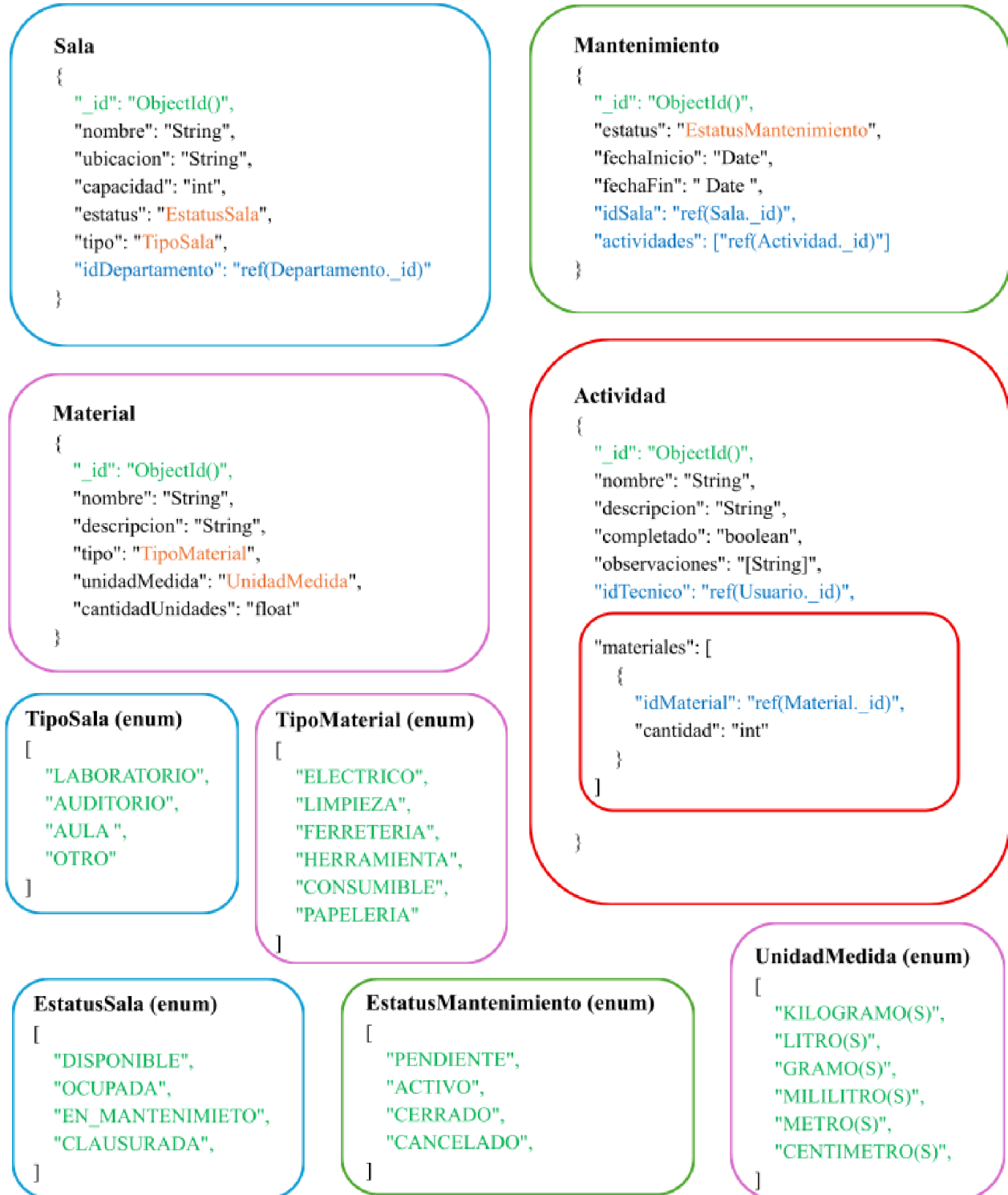


Figura 3. Modelo documental de AgendaTEC: Salas y Mantenimiento.

Estructura documental propuesta

```
Colección: salas
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "ubicacion": "String",
  "capacidad": "int",
  "estatus": "EstatusSala",
  "tipo": "TipoSala",
  "idDepartamento": "ref(Departamento._id)"
}
```

```
Colección: mantenimientos
{
  "_id": "ObjectId",
  "estatus": "EstatusMantenimiento",
  "fechaInicio": "Date",
  "fechaFin": "Date",
  "idSala": "ref(Sala._id)",
  "actividades": ["ref(Actividad._id)"]
}
```

```
Colección: actividades
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "descripcion": "String",
  "completado": "boolean",
  "observaciones": ["String"],
  "idTecnico": "ref(Usuario._id)",
  "materiales": [
    {
      "idMaterial": "ref(Material._id)",
      "cantidad": "int"
    }
  ]
}
```

```
Colección: materiales
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "descripcion": "String",
  "tipo": "TipoMaterial",
  "unidadMedida": "UnidadMedida",
  "cantidadUnidades": "float"
}
```

Justificación del modelo documental

- **Separación clara de responsabilidades:** salas, mantenimientos, actividades y materiales se almacenan como documentos independientes para facilitar su administración.
- **Referencias controladas:** mantenimiento referencia la sala y las actividades; actividad referencia los materiales que utiliza.
- **Flexibilidad:** el modelo permite agregar observaciones, materiales y cambios de estatus sin rediseñar toda la estructura.
- **Compatibilidad con JSON:** la estructura documental facilita la comunicación entre backend, frontend y base de datos.

8. Conclusión

La versión actualizada del proyecto define un modelo más concreto y coherente para el subdominio de Salas y Mantenimiento. Al sustituir elementos anteriores por una estructura centrada en Sala, Mantenimiento, Actividad y Material, el sistema queda mejor alineado con el flujo real de trabajo: identificar el espacio, registrar la intervención, dividirla en actividades y controlar los materiales utilizados.

Esta definición permite avanzar hacia una implementación más clara, con reglas de disponibilidad, seguimiento de mantenimiento y control documental de la base de datos.